

硬件第一题 · STM32F103C8T6 最小系统板 设计说明

1. 项目概述

本板为 STM32F103C8T6 最小系统板，在最小系统之上扩展了 CAN 接口与 SPI 存储，可直接完成软件部分各题（VOFA+ 舵机、CAN 通信、模拟风扇、云台）的实操。

题面要求	本板实现
F103C8T6 主控	U1, LQFP-48
8M 晶振	X1 (HC-49S) + 2pF×2 负载电容
5V 转 3.3V LDO, 150mA	U2 LD3985M33R (150mA 低噪声 LDO)
复位按键	RST (NRST 上拉 10k + 100nF)
SWD 调试口 (ST-LINK/DAP-LINK)	CN4 2×5 调试口 (SWD 与 USART1 合并)
电源/功能指示灯	LED0 (电源)、LED1/LED2 (PB15/PB14)
串口下载口 (USART1: 5V/GND/TX/RX)	CN4 内含 PA9/PA10 与 5V/GND
外部供电接口	MINI-USB + 调试口 5V
引出 IO	调试口、拨码开关、按键、CAN 端子、SPI 总线
拓展 CAN 接口	TJA1050 + 120Ω 终端电阻 + 3.81mm 端子

提交材料：本文档、SCHC8T6.pdf（原理图）、PCBC8T6(top).png / PCBC8T6(button).png、PCBC8T6.pdf。

2. 电源设计

MINI-USB (CN1) → F1 0.5A 自恢复保险丝 → D1 BAT60J 防反接 → 5V 母线 → U2 LD3985M33R → 3.3V。

- F103C8T6 最大工作电流约 150mA，LDO 选 LD3985M33R（150mA、低噪声），BYPASS 引脚接 10nF 降低输出噪声，输入/输出各配 1μF + 0.1μF 滤波。
- 5V 母线同时为 TJA1050（要求 5V）供电，并经调试口向 ST-LINK/DAP-LINK 侧供电。
- 保险丝与防反接二极管置于 USB 入口，防止后级短路拖垮上位机 USB 口。

3. 时钟、复位与启动

- 8MHz 无源晶振 (HC-49S) , 负载电容 $2\text{pF}\times 2$, 布局紧贴 OSC_IN/OSC_OUT, 下方不走线。
- NRST 经 $10\text{k}\Omega$ 上拉至 3.3V, 对地 100nF 与复位按键, 按下即外部复位。
- BOOT0/BOOT1 各经 $10\text{k}\Omega$ 接至 2×3 跳线 (J1) , 可在主 Flash 启动与

系统存储器启动 (串口 ISP) 之间切换, 默认 Flash 启动。

4. 调试与下载接口

CN4 为 2×5 调试口, 将 SWD 与 USART1 串口合并到一个接口:

$1/2=\text{VCC}$, $3=\text{SWDIO}$, $5=\text{SWCLK}$, $9/10=\text{NRST}$, $4=\text{PA9(TX)}$, $6=\text{PA10(RX)}$, $7/8=\text{GND}$ 。

一支 DAP-LINK 即可完成 SWD 下载调试与串口通信, 与软件题二 ~ 五联调方式一致。

5. 指示灯与人机交互

- LED0: 电源指示; LED1、LED2: 功能指示 (PB15、PB14, 低电平点亮) 。
- SW1: 三位拨码开关 (PA0/PA1/PA2, $10\text{k}\Omega$ 上拉) , 用于电平配置或模式选择。
- KEY1、KEY2: 用户按键 (PB0、PB1, 低有效) ; RST 为复位按键。

6. CAN 通信接口 (拓展)

TJA1050 (5V 供电) , TXD 接 PA12、RXD 接 PA11 (bxCAN 默认映射) ;

CANH/CANL 经 3.81mm 端子 CN2/CN3 引出, $R11=120\Omega$ 板载终端电阻, 多板组网时按需保留。

TJA1050 为 5V 器件: TXD 方向 3.3V 直连满足阈值, RXD 方向设计中已考虑电平裕量;

供电端加 BAT60J 防反接, 组网时各节点必须共地。

7. 存储扩展

U4 为 GD25Q64 (8MB SPI Flash) , 挂接 SPI1 (PA4=CS、PA5=SCK、PA6=MISO、PA7=MOSI) ,

用于数据记录与资源存储, 为后续项目预留。

8. PCB 设计要点

去耦电容紧贴对应电源引脚；晶振紧贴 MCU 且下方不走线；电源主干加宽（≥20mil）；

整板铺铜接地并布置地孔；CANH/CANL 差分走线、端子靠近收发器；

USB 入口的保险丝与防反接二极管靠近连接器放置。

9. BOM（主要器件）

位号	器件	封装	数量	说明
U1	STM32F103C8T6	LQFP-48	1	主控
U2	LD3985M33R	SOT-23-5	1	3.3V/150mA LDO
U3	TJA1050T/CM	SOIC-8	1	CAN 收发器
U4	GD25Q64CSIG	SOP-8	1	8MB SPI Flash
X1	8MHz 晶振	HC-49S	1	高速时钟
CN1	Mini-USB 5P	SMD	1	供电接口
CN4	2×5 排针	IDC 2.54mm	1	SWD+串口调试口
CN2/CN3	2P 端子	3.81mm	2	CANH/CANL 引出
J1	2×3 排针	2.54mm	1	BOOT 选择
SW1	三位拨码开关	SMD	1	PA0/PA1/PA2 配置
KEY1/KEY2/RST	轻触按键	6×3.5mm	3	按键与复位
LED0~LED2	0603 LED	0603	3	电源 + 功能指示
F1 / D1	0.5A 保险丝 / BAT60J	0805 / SOD-323	1+1	输入保护
R11	120Ω	0603	1	CAN 终端电阻
—	0603 阻容	0603	若干	去耦/滤波/上拉

10. 参考资料

- STM32F103C8T6 数据手册（ST）
- LD3985 系列线性稳压器数据手册（ST）
- TJA1050 高速 CAN 收发器数据手册（NXP）
- GD25Q64 SPI Flash 数据手册（兆易创新）

5. STM32F103C8T6 CAN 最小驱动板设计记录 (CSDN) :

https://blog.csdn.net/2301_80165137/article/details/147024209

6. STM32 最小系统电路设计教学 (嘉立创EDA) :

https://blog.csdn.net/black_sneak/article/details/138352997